◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في الرياضيات (النموذج 2) — الحل

حل التمرين الأول

1. $C = 6\sqrt{2} - 2 \times 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$
2. $D = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$
3. $C \times D = 3\sqrt{2} \times \dfrac{3}{\sqrt{2}} = 9$

حل التمرين الثاني

نرمز بـ a لعدد تذاكر الكبار و c لعدد تذاكر الأطفال:

$$\begin{cases} a + c = 25 \\ 200a + 120c = 4\,120 \end{cases}$$

بالتعويض: $200a + 120(25 - a) = 4\,120$ أي $80a = 1\,120$ ومنه $a = 14$ و $c = 11$.

التحقق: $14 \times 200 + 11 \times 120 = 2\,800 + 1\,320 = 4\,120$.

حل التمرين الثالث

1. $f(2) = 4$ ؛ $3x - 2 = 7$ أي $x = 3$.
2. $g(x) = ax$ مع $4a = 10$ ، إذن $a = 2{,}5$ و $g(x) = 2{,}5x$.

حل التمرين الرابع

1. $V = \dfrac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 48\,\text{cm}^3$
2. $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}74\,\text{cm}^3$

حل الوضعية الإدماجية

1. الكراء: $45\,000 \times \dfrac{30}{100} = 13\,500\,\text{DA}$ ؛ الغذاء: $45\,000 \div 3 = 15\,000\,\text{DA}$.
2. الادخار: $45\,000 - 13\,500 - 15\,000 = 16\,500\,\text{DA}$ ، النسبة: $\dfrac{16\,500}{45\,000} \times 100 \approx 37\%$.
3. $99\,000 \div 16\,500 = 6$ ، يجمع ثمنه بعد **6 أشهر**.